

UNIVERZITET “DŽEMAL BIJEDIĆ” MOSTAR
FAKULTET INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA

Predmet: Formalne metode

Akadska godina: 2025/2026.

SEMINARSKI RAD

Web aplikacija: OLX (Mobile View)

Predmetni nastavnici:

prof. dr. sc. Bernadin Ibrahimpašić

mr. dipl. ing. Ahmet Mulalić

Studenti:

Selma Alagić, IB220125

Benjamin Muratović, IB220324

Amila Tucović, IB220207

Mostar, januar 2026. godine

Sadržaj

1. Uvod.....	1
2. Ekvivalentnost particioniranja (Equivalence Partitioning)	2
3. Analiza granične vrijednosti (Boundary Value Analysis).....	3
4. Testiranje tabele odluka (Decision Table Testing)	4
5. Testiranje tranzicije stanja (State Transition Testing).....	6
6. Testiranje izjava (statements) i pokrivenost.....	8
7. Testiranje odluka i pokrivenost	9
8. Pogađanje greške.....	11
9. Istraživačko testiranje (Exploratory testing)	12
10. Reference.....	13

1. Uvod

Ovaj rad fokusira se na analizu i verifikaciju funkcionalnosti platforme **OLX.ba**, s posebnim akcentom na **mobile web view** verziju interfejsa. Primarni cilj istraživanja je identifikacija softverskih nepravilnosti kroz primjenu formalnih tehnika testiranja, koncentrisanih na modul za pretragu artikala kao kritičnu komponentu sistema.

Arhitektura modula pretrage dizajnirana je tako da omogućava visoku dostupnost bez prethodne autentifikacije korisnika. Korisnik, u stanju neprijavljenog gosta, može vršiti upite nad bazom podataka putem ključnih riječi, navigirati kroz hijerarhiju kategorija te primjenjivati filtere (cijena, stanje, lokacija). Autentifikacija na sistem (login) definisana je kao preduslov isključivo za perzistenciju podataka, poput pohranjivanja pretraga ili interakcije s prodavačima. Kroz formalni pristup, rad će ispitati stabilnost mehanizama filtriranja i ispravnost rezultirajućih skupova podataka, čime se evaluira pouzdanost sistema u realnim uslovima eksploatacije.

2. Ekvivalentnost particioniranja (Equivalence Partitioning)

Parametar	Particija	Tip particije	Ulazna vrijednost
Ključna riječ	Standardni upit (1-255 karaktera)	Važeća	„Golf 7“
	Unos samo integer vrijednosti	Važeća	„7“
	Unos samo float vrijednosti	Važeća	„7.5“
	Prazno polje (Empty string)	Važeća	Vrijednost nije unesena
	Prekoračenje opsega (>255)	Nevažeća	String >255 karaktera (npr. 256)
	Samo specijalni karakteri/simboli	Važeća	„!#\$%&/'()=?“
Kategorija	Odabir postojeće kategorije	Važeća	„Nekretnine“
	Prazna selekcija	Važeća	Kategorija nije odabrana
Cijena	Pozitivan decimalni broj	Važeća	„Od: 0“ i „Do: 10.50“
	Negativan broj	Nevažeća	Unos negativnog broja je onemogućen
	Standardni upit (0-1 000 000)	Važeća	„Od: 100“ i „Do: 1000“
	Prekoračenje opsega (>1 000 000)	Nevažeća	„Od: 1 000 000“ i „Do: 2 000 000“
	Cijena "Od" <= cijena "Do"	Važeća	„Od: 10“ i „Do: 50“
	Cijena "Od" > cijena "Do"	Nevažeća	„Od: 50“ i „Do: 10“
Lokacija	Postojeća opcija iz dropdowna	Važeća	„Unsko-sanski kanton“ i „Bihać“
	Prazna selekcija	Važeća	Vrijednost nije odabrana
Stanje oglasa	Odabir „Novo“ ili „Korišteno“	Važeća	„Novo“
	Prazna selekcija	Važeća	Vrijednost nije odabrana
Datum objave	Odabir datuma objave (sve, zadnja 24h, zadnjih 7 dana, zadnji mjesec)	Važeća	„Zadnja 24h“
	Prazna selekcija	Važeća	Vrijednost nije odabrana

Primjenom ove tehnike, ulazne vrijednosti smo podijelili na važeće i nevažeće skupove kako bismo efikasno testirali stabilnost pretrage. Kod tekstualnog unosa, fokus je na broju unosa karaktera i njihovog tipa. Kod cijena, ključno je testiranje logičkog konflikta (kada je minimalna cijena veća od maksimalne), što predstavlja čestu grešku u validaciji. Za lokaciju i filtere, provjeravamo da li sistem ispravno reaguje na odabrane opcije iz menija, kao i na situaciju kada nijedan filter nije odabran (default stanje). Cilj je potvrditi da aplikacija ispravno procesira logične upite, a adekvatno odbacuje nelogične unose.

Iako korisnički interfejs platforme olx.ba ne nameće eksplicitna tehnička ograničenja na dužinu unosa u polju za pretragu, za potrebe modeliranja sistema usvojena je gornja granica od 255 karaktera za pretragu po ključnoj riječi. Slično tome, s obzirom na odsustvo stroge validacije u poljima 'cijena od' i 'cijena do', definisan je validni opseg vrijednosti [0, 1.000.000] KM. Ove granične vrijednosti su postavljene na osnovu empirijskih zapažanja i standardnih konvencija za slične sisteme.

3. Analiza granične vrijednosti (Boundary Value Analysis)

Parametar	Particija ekvivalencije	Granične vrijednosti
Ključna riječ	String duzine 0–255 karaktera	0 (v), 255 (v), 256 (n)
Cijena	0–1 000 000	-1 (n), 0 (v), 1 000 000 (v), 1 000 001 (n)
	Cijena od <= cijena do	0-0 (v), 0-10 (v), 20-20 (v), 10-0 (n)
Kategorija	Vrijednost odabrana	„Nekretnine“ (v), „“ (n)
	Vrijednost nije odabrana	„“ (v)
Lokacija	Vrijednost odabrana	„Unsko-sanski kanton“ (v), „“ (n)
	Vrijednost nije odabrana	„“ (v)
Stanje oglasa	Vrijednost odabrana	„Novo“ (v), „“ (n)
	Vrijednost nije odabrana	„“ (v)
Datum objave	Vrijednost odabrana	„Zadnja 24h“ (v), „“ (n)
	Vrijednost nije odabrana	„“ (v)

Analiza graničnih vrijednosti primijenjena je kao ključna nadopuna tehnici particioniranja ekvivalencije kako bi se detaljno ispitala stabilnost sistema na samim rubovima dozvoljenih opsega. Kod numeričkih parametara, poput ključne riječi i cijene, testiranje se fokusira na kritične tačke unosa gdje sistem prelazi iz važećeg u nevažeći režim rada. To podrazumijeva provjeru donjih granica, gdje se ispituje da li sistem ispravno prihvata nulu, ali istovremeno blokira negativne vrijednosti poput -1. Na gornjim granicama, testira se preciznost ograničenja unosa, osiguravajući da sistem prihvati maksimalno dozvoljene vrijednosti, kao što su 255 karaktera ili 1 000 000 KM, dok striktno odbacuje bilo koji unos koji te granice premašuje čak i za jednu jedinicu.

Kada je riječ o logičkim parametrima poput kategorije, lokacije, stanja i datuma objave, granice su definisane kroz prisustvo ili odsustvo korisničkog odabira. Ovdje se analizira kako sistem interpretira prazna polja, pri čemu se u nekim slučajevima prazan unos odnosno odsustvo filtera tretira kao važeći koji obuhvata sve opcije, dok se u drugim može smatrati nevažećim ako je odabir obavezan. Ovakvim pristupom se potvrđuje robusnost aplikacije i osigurava da algoritmi za obradu podataka funkcionišu bez grešaka u ekstremnim uslovima unosa, čime se minimizira rizik od nepredviđenog ponašanja sistema na samim granicama specifikacije.

4. Testiranje tabele odluka (Decision Table Testing)

		TC1	TC2	TC3	TC4	TC5	TC6	TC7	TC8	TC9
Uslovi	Ključna riječ unesena	T	T	T	T	F	F	F	F	F
	Kategorija odabrana	*	*	*	*	T	T	T	T	F
	Cijena "Od" <= Cijena "Do"	T	T	F	F	T	T	F	F	*
	Lokacija odabrana	T	F	T	F	T	F	T	F	*
Radnje	Prikaži listu artikala	T	T	F	F	T	T	F	F	F
	Prikaži poruku o grešci	F	F	T	T	F	F	T	T	T
	Prikaži sve lokacije	F	T	*	*	F	T	*	*	*

Tabela odlučivanja prikazuje logičke ishode sistema pretrage artikala na osnovu interakcije četiri ključna uslova. Korištenjem simbola indiferentnosti (*) i simbola neprimjenjivosti (-), tabela je optimizovana tako da se fokusira na prioritete validacije i stvarne ishode pretrage.

Opis testnih slučajeva:

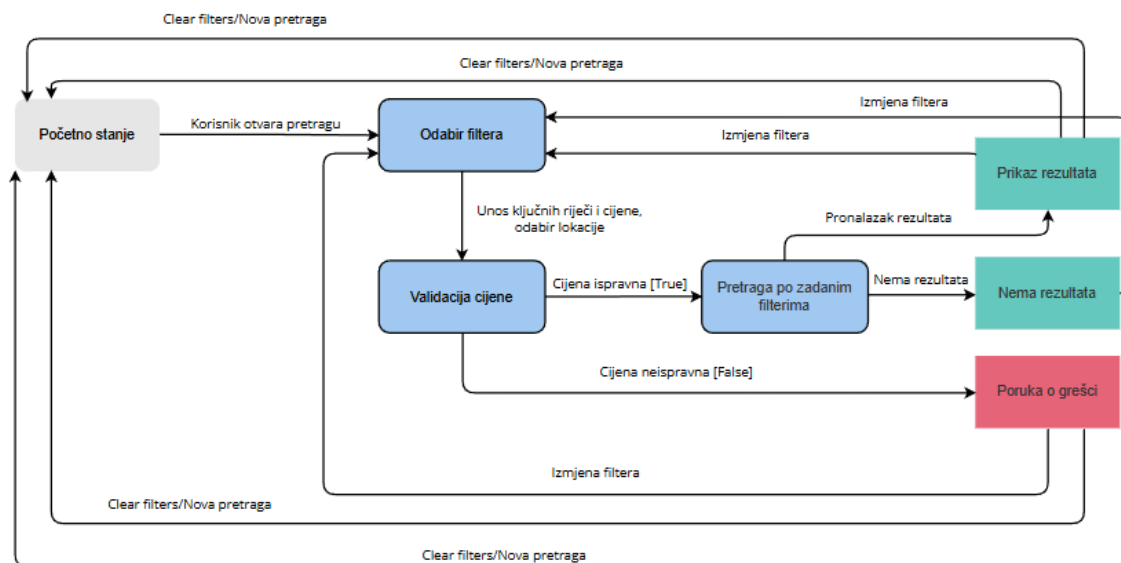
- TC1 (Potpuni upit sa odabranom lokacijom): Ključna riječ je unesena (T), kategorija je irelevantna (*), cijena je validna (T), i lokacija je odabrana (T), što rezultira prikazom filtriranog rezultata samo za odabranu lokaciju.
- TC2 (Potpuni upit sa svim lokacijama): Ključna riječ je unesena (T), kategorija je irelevantna (*), cijena je validna (T), ali lokacija nije odabrana (F), pa sistem prikazuje rezultate sa svih lokacija.
- TC3 (Logički konflikt cijene sa lokacijom): Ključna riječ je unesena (T), kategorija je irelevantna (*), ali cijena "Od" je veća od cijene "Do" (F). Sistem odmah javlja grešku; lokacija (T) se ne uzima u obzir jer je validacija cijene prioritet.
- TC4 (Logički konflikt cijene bez lokacije): Ključna riječ je unesena (T), kategorija je irelevantna (*), cijena je neispravna (F), i lokacija nije odabrana (F). Sistem ponovo aktivira poruku o grešci, ignorišući lokaciju.
- TC5 (Pretraga po kategoriji sa odabranom lokacijom): Ključna riječ nije unesena (F), ali je kategorija odabrana (T), cijena je validna (T), i lokacija je odabrana (T), što rezultira prikazom filtriranih rezultata prema kategoriji i lokaciji.

- TC6 (Filterska pretraga po kategoriji): Ključna riječ nije unesena (F), kategorija je odabrana (T), cijena je validna (T), ali lokacija nije odabrana (F), pa sistem prikazuje rezultate po kategoriji na nivou svih lokacija.
- TC7 (Konflikt cijene u pretrazi po kategoriji sa lokacijom): Ključna riječ nije unesena (F), kategorija je odabrana (T), ali cijena je neispravna (F). Lokacija (T) se ignoriše jer validacija cijene ima prioritet, i sistem prikazuje grešku.
- TC8 (Konflikt cijene u pretrazi po kategoriji): Ključna riječ nije unesena (F), kategorija je odabrana (T), cijena je neispravna (F), i lokacija nije odabrana (F). Sistem prikazuje poruku o grešci, ignorirajući lokaciju.
- TC9 (Sistemska limit - nema pretrage): Ni ključna riječ (F) ni kategorija (F) nisu uneseni, što automatski rezultira porukom o grešci. Cijena i lokacija (*) nisu primjenjivi jer sistem ne dozvoljava njihov unos i odabir bez osnovnih kriterijuma pretrage.

Ključna pravila validacije:

- Prioritet pretrage: Ako je ključna riječ unesena, kategorija se ignoriše (označeno sa *).
- Validacija cijene: Cijena "Od" mora biti manja ili jednaka cijeni "Do". Neispravna cijena odmah aktivira grešku, nezavisno od ostalih parametara.
- Obaveznost osnovnog kriterija: Bar jedan (Ključna riječ ili Kategorija) mora biti unesen da bi se omogućio unos cijene i odabir lokacije.
- Filterska logika lokacije: Ako lokacija nije odabrana (F), prikazuju se rezultati sa svih lokacija (T). Ako je odabrana (T), prikazuju se samo rezultati za tu lokaciju (Prikaz svi lokacija - F).

5. Testiranje tranzicije stanja (State Transition Testing)



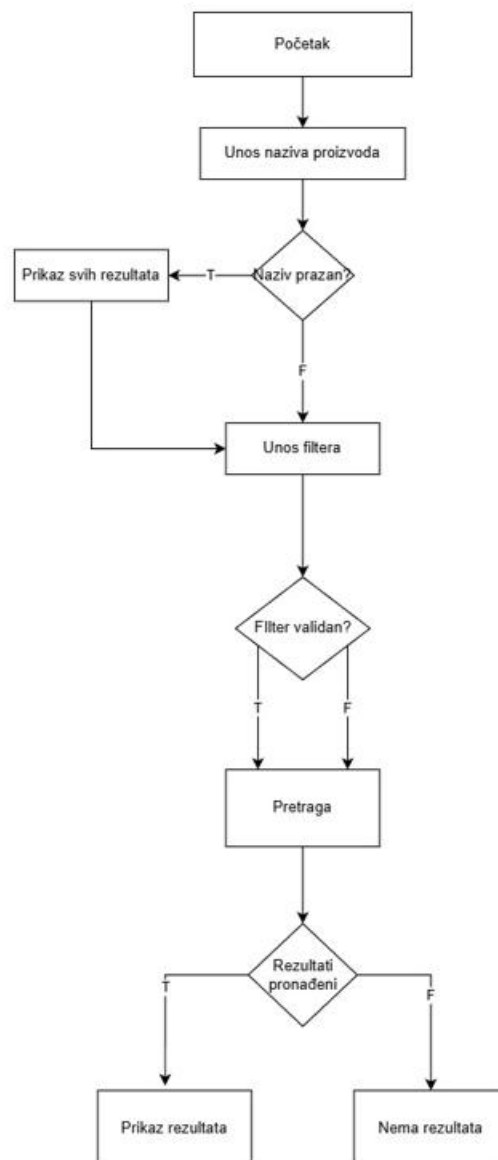
Trenutno stanje	Početno stanje	Odabir filtera	Validacija cijene	Pretraga	Prikaz rezultata	Nema rezultata	Poruka o grešci
Korisnik otvara pretragu	Odabir filtera	-	-	-	-	-	-
Unos parametara	-	Validacija cijene	-	-	-	-	-
Cijena ispravna	-	-	Pretraga	-	-	-	-
Cijena neispravna	-	-	Poruka o grešci	-	-	-	-
Pronalazak rezultata	-	-	-	Prikaz rezultata	-	-	-
Nema rezultata	-	-	-	Nema rezultata	-	-	-
Clear filters/Nova pretraga	-	-	-	-	Početno stanje	Početno stanje	Početno stanje
Izmjena filtera	-	-	-	-	Odabir filtera	Odabir filtera	Početno stanje

Testni slučajevi:

- **TC1:** Unos validnog naziva proizvoda i filtera prije pretrage → Aplikacija prikazuje rezultate koji odgovaraju nazivu i filterima
- **TC2:** Unos validnog naziva proizvoda bez rezultata → Aplikacija prikazuje poruku "Nema rezultata"
- **TC3:** Unos neispravne cijene (Od > Do) → Aplikacija prikazuje poruku o grešci
- **TC4:** Uklanjanje aktivnih filtera nakon prikaza rezultata → Aplikacija resetuje aktivne filtere i vraća na početno stanje

- **TC5:** Uklanjanje aktivnih filtera nakon poruke "Nema rezultata" → Aplikacija resetuje filtere i vraća na početno stanje
- **TC6:** Uklanjanje aktivnih filtera nakon poruke o grešci → Aplikacija resetuje filtere i vraća na početno stanje
- **TC7:** Izmjena filtera nakon prikaza rezultata → Aplikacija omogućava izmjenu i ponovnu pretragu sa novim filterima
- **TC8:** Izmjena filtera nakon poruke "Nema rezultata" → Aplikacija omogućava izmjenu i pretragu sa novim filterima
- **TC9:** Izmjena filtera nakon poruke o grešci → Aplikacija omogućava ispravku filtera i ponovnu pretragu

6. Testiranje izjava (statements) i pokrivenost



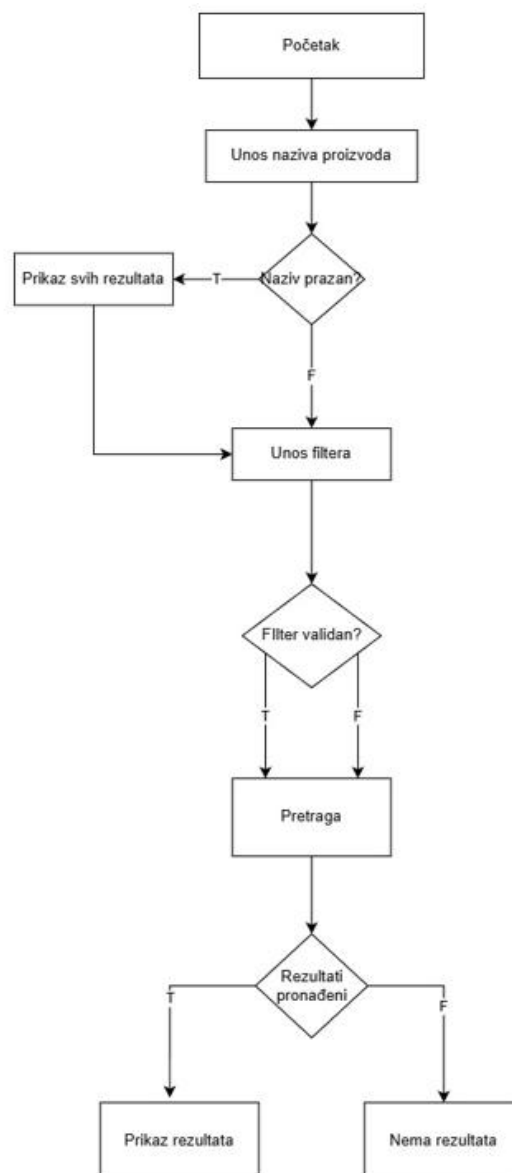
	Naziv proizvoda	Validno?	Error poruka
TC1	Iphone	T	
	Filter	Validno?	Error poruka
TC1	Operativni sistem "IOS"	T	
	Rezultat	Validno	Error poruka
TC1	Iphone 15 pro max	T	

Testiranje izjava (Statement Coverage) predstavlja tehniku testiranja kod koje je cilj osigurati da se svaka izvršna izjava u definisanoj logici sistema izvrši barem jednom tokom testiranja.

Ovom tehnikom se provjerava osnovna ispravnost toka izvršavanja funkcionalnosti, bez obzira na ishod pojedinih odluka.

Za potrebe ovog rada, testirana je funkcionalnost pretrage oglasa sa primjenom filtera i sortiranja na web aplikaciji OLX.ba u mobilnom (responsive) prikazu. Fokus testiranja je bio na osnovnim koracima koje korisnik izvršava prilikom pretrage oglasa, uključujući unos pojma za pretragu, primjenu filtera cijene, opcionalno sortiranje rezultata te prikaz rezultata pretrage.

7. Testiranje odluka i pokrivenost



	Naziv	Validno?	Error poruka
TC1	""	T	
TC2	"Mobitel"	T	
TC3	"%&%"	F	
	Filter	Validno?	Error poruka
TC1	Sa filterom kategorije	T	
TC2	Bez filtera kategorije	T	
TC3	Proizvođač filter dodan	T	
TC4	Bez filtera proizvođača	T	
TC5	Filter cijene od 300-600	T	
TC6	Filter cijene od 600-300	F	
TC7	Bez filtera cijene	T	
TC8	Filter operativnog sistema dodan	T	
TC9	Bez filtera proizvođača	T	
	Rezultat	Validno?	Error poruka
TC1	Rezultati pronađeni	T	
TC2	Rezultati pronađeni sa unosom i filterima	T	
TC3	Nema rezultata	T	
TC4	Rezultati pronađeni sa filterima	T	

Testiranje odluka (Decision Coverage) predstavlja tehniku testiranja kojom se provjerava da li su svi ishodi logičkih odluka u sistemu izvršeni barem jednom tokom testiranja. Cilj ove tehnike je osigurati da svaka odluka u dijagramu toka ima pokrivene ishode „tačno“ i „netačno“, čime se postiže veći nivo pouzdanosti u ispravnost toka izvršavanja funkcionalnosti.

Za potrebe ovog rada, testiranje odluka primijenjeno je na funkcionalnost pretrage oglasa sa primjenom filtera na web aplikaciji OLX.ba u mobilnom (responsive) prikazu. Prilikom testiranja korišten je isti dijagram toka kao i kod testiranja izjava, pri čemu su testni slučajevi dizajnirani tako da obuhvate sve moguće ishode odluka definisanih u dijagramu.

Na osnovu prikazanog dijagrama toka kreirani su testni slučajevi koji osiguravaju da svaka odluka ima barem jedan ishod „tačno“ i jedan ishod „netačno“, čime je ostvarena potpuna pokrivenost odluka (decision coverage).

8. Pogađanje greške

ID	Potencijalna greška	Opis greške	Testni slučaj
EG1	Nema validacije praznog naziva	Sistem ne upozorava korisnika da je polje za pretragu prazno	Pokrenuti pretragu bez unosa naziva
EG2	Specijalni znakovi u pretrazi	Sistem ne filtrira ili sanitizuje specijalne znakove	Unijeti %&% u polje za pretragu
EG3	Predugačak naziv proizvoda	Mogući problemi sa performansama ili prikazom	Unijeti naziv duži od 100 karaktera
EG4	Min cijena veća od max cijene	Sistem ne prikazuje validacijsku poruku	Unijeti min=600, max=300
EG5	Negativne vrijednosti cijene	Sistem može prihvatiti nevalidne brojeve	Unijeti min=-50
EG6	Reset filtera ne vraća početno stanje	Filteri ostaju aktivni nakon resetovanja	Primijeniti filtere → resetovati
EG7	Sortiranje poništava filtere	Promjena sortiranja briše prethodno postavljene filtere	Postaviti filter → promijeniti sortiranje
EG8	Povratak na prethodnu stranicu gubi filtere	Browser back briše stanje pretrage	Pretraga → klik na oglas → back
EG9	Infinite scroll duplira rezultate	Isti oglasi se pojavljuju više puta	Scroll do dna više puta
EG10	Dugme „Primijeni filtere“ nije vidljivo	Dugme je sakriveno na manjim ekranima	Testirati na 360×640 rezoluciji
EG11	Sporo učitavanje rezultata	Nema indikatora učitavanja	Usporiti mrežu (3G)
EG12	Filter panel se ne zatvara	Overlay ostaje aktivan	Otvoriti filtere → zatvoriti
EG13	Gubitak fokusa u input polju	Tastatura se zatvara neočekivano	Pisati naziv uz scroll
EG14	Nejasna poruka „Nema rezultata“	Korisnik ne zna da li je greška ili nema oglasa	Pretraga sa nepostojećim pojmom
EG15	Kombinacija više filtera daje pogrešan ishod	Neispravna logika kombinovanja filtera	Kombinovati 3+ filtera

Pogađanje greške je iskustvena tehnika testiranja koja se zasniva na intuiciji, znanju i iskustvu testera. Tester koristi svoje razumijevanje sistema, česte greške u sličnim aplikacijama i poznata "slaba mjesta" u softveru da predvidi gdje bi mogle nastati greške. Identifikovali smo 15 potencijalnih grešaka (defects) u funkcionalnosti pretrage oglasa i za svaku smo definisali: ID greške, potencijalnu grešku (šta može „poći po zlu“), opis greške te testni slučaj. Koristili smo tehniku pogađanja greške jer na taj način brzo otkrivamo kritične greške unutar aplikacije, pokrivamo edge-caseove koje bi drugim tehnikama možda mogli propustiti i testiramo ono što korisnici zaista i rade (copy-paste, specijalni karakteri itd.). Na osnovu iskustva sa web aplikacijama, fokusirali smo se na: validaciju (šta se dešava sa lošim inputom), state management (šta se dešava sa filterima i navigacijom) i performanse (šta se dešava kada pretraga vraća mnogo rezultata). Ova tehnika je komplementarna drugim tehnikama (Equivalence Partitioning, Boundary Value Analysis, itd.) i koristi se kada tester ima iskustvo sa sličnim sistemima i poznaje česte greške u datom tipu aplikacije.

9. Istraživačko testiranje (Exploratory testing)

Za potrebe ovog rada korišten je koncept Session-Based Exploratory Testing (SBTM), koji omogućava strukturirano istraživačko testiranje kroz vremenski ograničene sesije sa jasno definisanim ciljevima (charterima). Ovaj pristup omogućava efikasno istraživanje funkcionalnosti uz sistematsko bilježenje uočenih problema i zapažanja.

Istraživačko testiranje je organizovano kroz više sesija, pri čemu bi svaka sesija bila fokusirana na određeni aspekt funkcionalnosti pretrage i filtriranja oglasa na OLX.ba mobilnoj web aplikaciji. Posebna pažnja posvećena je ponašanju sistema pri različitim unosima, kombinacijama filtera, navigaciji kroz aplikaciju, kao i korisničkom iskustvu na manjim ekranima i pri sporijoj mrežnoj konekciji.

Primjeri chartera istraživačkog testiranja

- Charter 1 – Pretraga bez unosa naziva
Istražiti kako se aplikacija ponaša kada korisnik pokrene pretragu bez unosa pojma, uključujući prikaz svih oglasa, primjenu filtera i dalju navigaciju.
- Charter 2 – Kombinacija filtera i ekstremne vrijednosti
Istražiti ponašanje sistema pri primjeni različitih kombinacija filtera, uključujući ekstremne vrijednosti cijene i više istovremeno aktivnih filtera.
- Charter 3 – Navigacija i očuvanje stanja pretrage
Istražiti da li aplikacija pravilno čuva stanje pretrage prilikom povratka na prethodnu stranicu, promjene orijentacije ekrana i osvježavanja stranice.
- Charter 4 – Korisničko iskustvo na mobilnim uređajima
Istražiti vidljivost i dostupnost elemenata korisničkog interfejsa (dugmad, filter paneli) na različitim mobilnim rezolucijama i pri sporijoj mrežnoj konekciji.

Rezultati istraživačkog testiranja dokumentovani su kroz zapažanja, potencijalne defekte i prijedloge za poboljšanje korisničkog iskustva, koji mogu poslužiti kao osnova za daljnje formalno testiranje i unapređenje aplikacije.

10. Reference

1. Ahmet Mulalić, Materijali sa vježbi iz predmeta Formalne metode, Fakultet informacijskih tehnologija UNMO, akademska godina 2025/2026.